



# O Ciclo da Exposição

Uma Análise de Dados sobre Drogas e Violência no  
Ambiente Escolar

**Curso:** Técnico em Ciência de Dados

**Alunos:**

1.

# Introdução e Contexto

## Social

A adolescência é reconhecida como uma das fases de maior vulnerabilidade ao longo do desenvolvimento humano. É nesse período que jovens estão mais expostos a influências externas, pressão de pares e situações de risco — incluindo o primeiro contato com drogas e ambientes violentos.

### Por que usar Ciência de Dados?

Evidências estatísticas robustas são fundamentais para a criação de políticas públicas eficazes. Sem dados confiáveis, intervenções preventivas perdem precisão e alcance. A Ciência de Dados permite identificar padrões, correlações e tendências que orientam decisões de alto impacto social.

## Infográfico

Os dados analisados nesta apresentação provêm da Tabela 1.1.1 da PeNSE 2024, que estima a população total de escolares brasileiros entre 13 e 17 anos.

# Metodologia e Fonte de Dados

## RIGOR CIENTÍFICO

### O que é a PeNSE?

A **Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE)** é conduzida pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. Seu objetivo é monitorar fatores de risco e proteção à saúde de adolescentes matriculados no ensino fundamental e médio em todo o Brasil.

- Ano de referência: 2019 e 2024;
- Público-alvo: escolares de 13 a 17 anos;
- Abrangência: todas as Grandes Regiões do Brasil;
- Intervalo de Confiança adotado: **95%**;
- Cobertura: escolas públicas e privadas.



O Intervalo de Confiança de 95% garante que os resultados apresentados refletem com alta precisão a realidade da população estudada, minimizando margens de erro amostral.

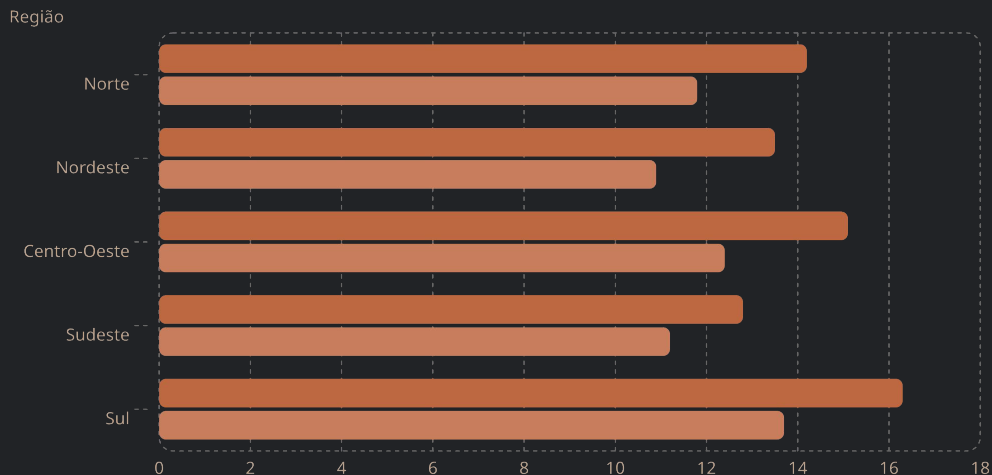
| Variável             | Tabela PeNSE | Tema                         |
|----------------------|--------------|------------------------------|
| Tabagismo precoce    | 5.2.1        | Cigarro convencional         |
| Cigarros eletrônicos | 5.8.1        | Vapes e pods                 |
| Álcool precoce       | 6.2.1        | Primeira dose $\leq 13$ anos |
| Drogas ilícitas      | 7.2.1        | Experimentação precoce       |
| Influência de pares  | 7.6.1        | Amigos usuários              |
| Violência escolar    | 17.1.1       | Percepção de diretores       |

# O Alerta da Precocidade: Tabagismo

TABELA 5.21 - CONASE 2024

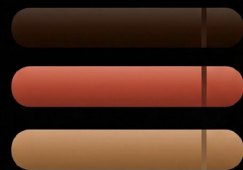
A experimentação de cigarro com **13 anos ou menos** revela um padrão preocupante de iniciação precoce ao tabaco. A comparação entre as Grandes Regiões e por sexo evidencia disparidades regionais significativas que devem orientar políticas de prevenção localizadas.

■ Masculino (%)   ■ Feminino (%)



A Região Sul apresenta os maiores índices de experimentação precoce de cigarro tanto entre meninos quanto entre meninas, enquanto o Sudeste registra os menores percentuais. Essa variação regional reforça a necessidade de estratégias de prevenção adaptadas às realidades locais.

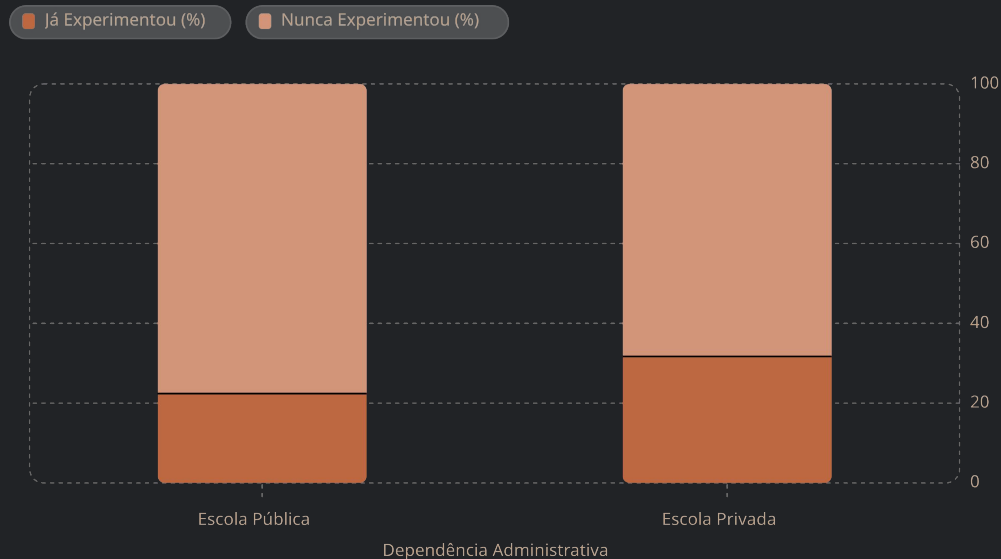
**WARNING**



# A Nova Fronteira: Cigarros Eletrônicos

TABACCA & E-TOBACCO 2024

Os dispositivos eletrônicos para fumar — vapes e pods — representam uma ameaça emergente e crescente entre adolescentes brasileiros. A análise por dependência administrativa revela diferenças marcantes entre escolas públicas e privadas, desafiando a percepção de que o problema se concentra apenas em determinados contextos socioeconômicos.



Escolares de escolas privadas apresentam maior prevalência de experimentação de cigarros eletrônicos (31,7%) em comparação com os de escolas públicas (22,4%), indicando que o acesso econômico ao produto é um fator determinante.



Warning: vaping is  
harmful to your health

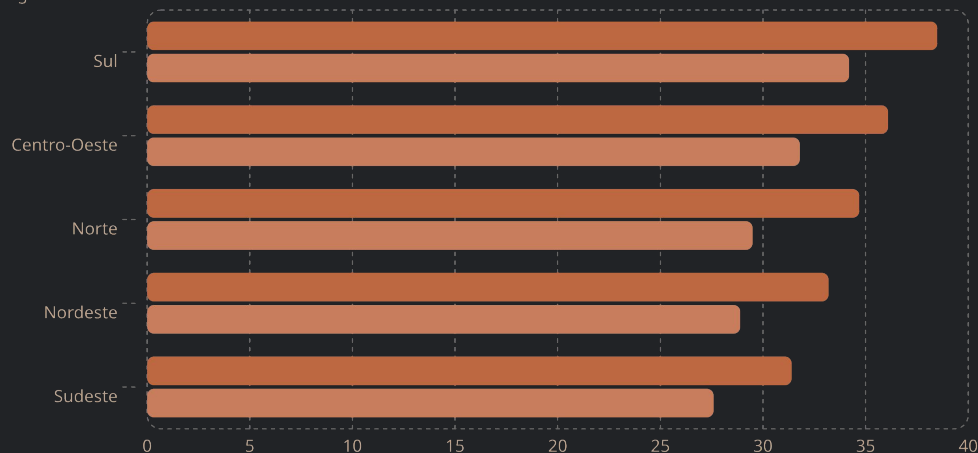
# Álcool: A Droga de Maior Aceitação Social

TABELA 6.21 — PENSE 2024

O álcool é a substância psicoativa de maior aceitação cultural no Brasil, o que contribui diretamente para a precocidade do seu consumo entre adolescentes. O percentual de escolares que relataram ter tomado a **primeira dose com 13 anos ou menos** é alarmante em todas as regiões do país.

Meninos (%) Meninas (%)

Região / Sexo



Em todas as regiões, meninos apresentam maior prevalência de consumo precoce de álcool do que meninas. A Região Sul lidera os índices, com 38,5% dos meninos relatando a primeira dose antes dos 13 anos — dado que reforça a urgência de intervenções preventivas no ensino fundamental.



# Drogas Ilícitas: O Primeiro Contato



## Experimentação Precoce por Grandes Regiões

A taxa de experimentação precoce de drogas ilícitas entre escolares de 13 a 17 anos varia significativamente entre as regiões brasileiras. Compreender essa distribuição geográfica é essencial para direcionar recursos e políticas públicas de forma eficiente.

### Norte

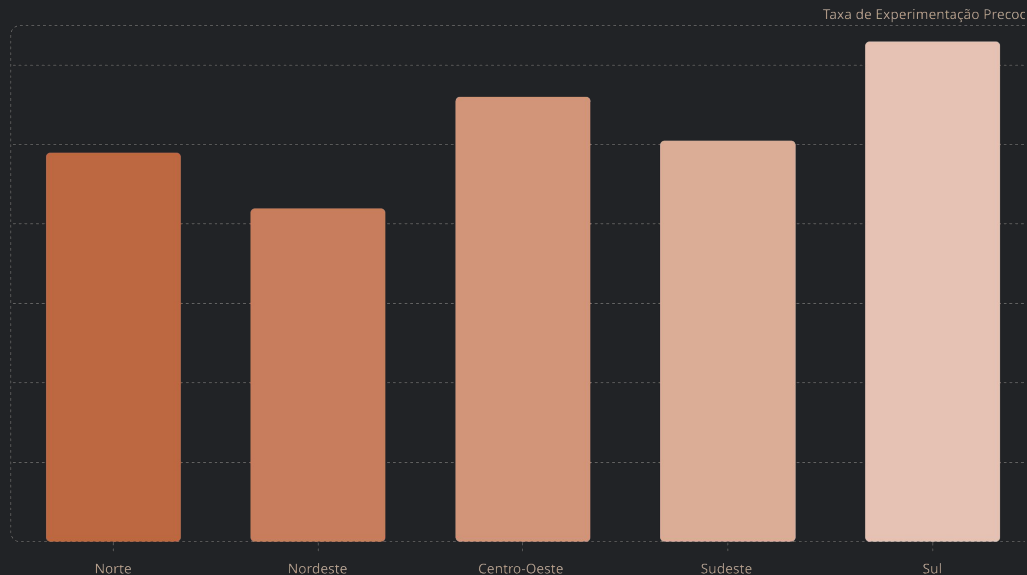
Região com índices elevados de experimentação, associados à vulnerabilidade socioeconômica e menor cobertura de programas preventivos.

### Nordeste

Apresenta variação interna significativa entre estados, com capitais registrando taxas superiores às médias regionais.

### Centro-Oeste e Sul

Regiões com maior acesso a substâncias ilícitas, refletindo rotas de tráfico e maior poder aquisitivo em alguns segmentos.





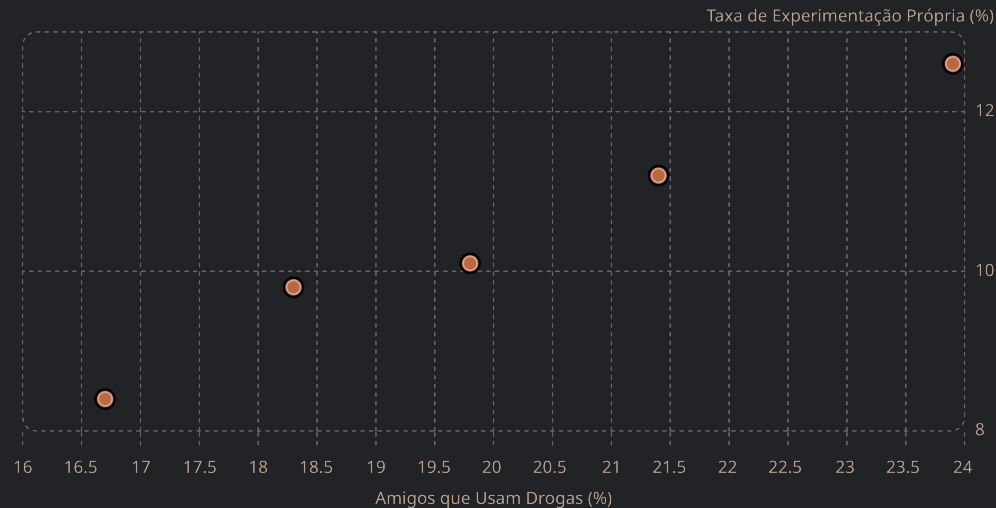


# O Fator de Influência Social: Os Pares

TABELA 101 — PENSE 2024

A presença de amigos que usam drogas é um dos preditores mais robustos da experimentação própria. A análise da PeNSE 2024 revela que escolares cujos amigos usaram drogas nos últimos 30 dias apresentam probabilidade significativamente maior de também experimentar substâncias ilícitas.

● Taxa de Experimentação Própria (%)



O gráfico de dispersão evidencia uma correlação positiva clara: quanto maior a presença de amigos usuários, maior a taxa de experimentação própria — confirmando o papel central do grupo social como fator de risco.



# Violência no Entorno e Localidade Escolar



## Percepção dos Diretores sobre Violência

A percepção dos diretores escolares sobre a violência na localidade da escola nos últimos 12 meses é um indicador indireto, porém poderoso, do ambiente de risco ao qual os estudantes estão expostos diariamente.

### Furtos e Roubos

Ocorrências frequentes no entorno imediato das escolas públicas urbanas.

### Brigas e Agressões

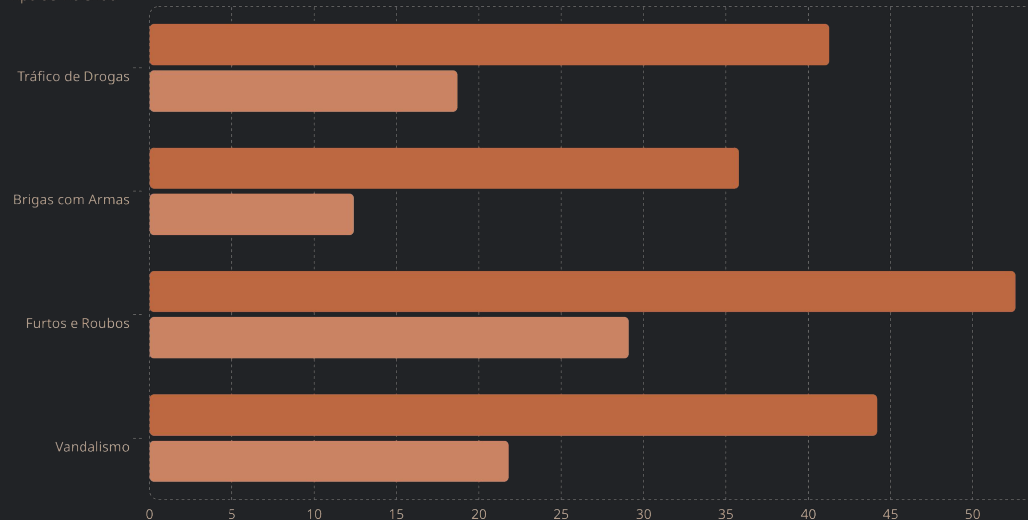
Conflitos físicos relatados com maior frequência em regiões metropolitanas.

### Tráfico de Drogas

Presença de tráfico nas proximidades é fator de risco direto para o consumo entre estudantes.

Escola Pública (%) Escola Privada (%)

Tipo de Violência



# Cruzamento de Dados e Hipóteses

## CIÊNCIA DE DADOS EM AÇÃO

A partir do cruzamento das Tabelas 7.6.1 (presença de amigos usuários) e 17.1.1 (violência percebida no entorno escolar), a turma de Ciência de Dados formulou hipóteses sobre os mecanismos que conectam ambiente violento e uso de drogas entre pares.

## Hipóteses Formuladas

### 1 Hipótese 1: Normalização

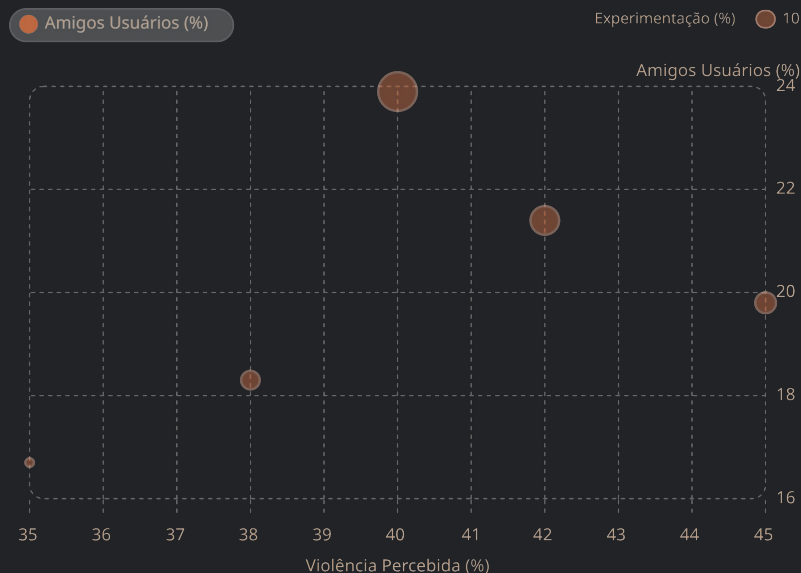
Ambientes com alta violência percebida tendem a normalizar comportamentos de risco, incluindo o uso de drogas, reduzindo a percepção de perigo entre os jovens.

### 2 Hipótese 2: Evasão

O uso de substâncias pode funcionar como mecanismo de fuga emocional diante de contextos escolares e comunitários percebidos como ameaçadores.

### 3 Hipótese 3: Rede de Tráfico

A proximidade do tráfico de drogas ao ambiente escolar facilita o acesso e aumenta a pressão social para experimentação.



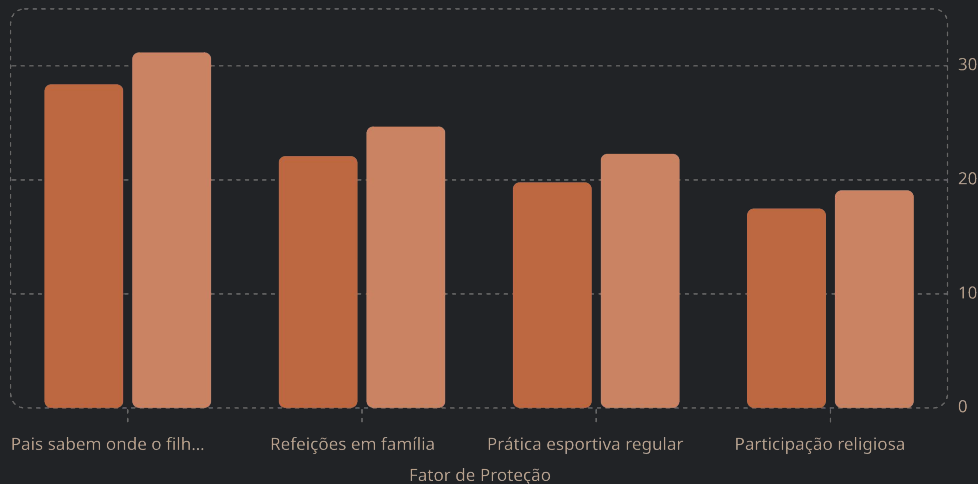


# Fatores de Proteção: Família e Esporte

Nem só de riscos é feita a análise. A PeNSE 2024 também permite identificar **fatores de proteção** — comportamentos e contextos que reduzem significativamente a probabilidade de experimentação de álcool e drogas ilícitas. A supervisão parental e a prática esportiva emergem como os mais relevantes.

Redução no Uso de Álcool (%)

Redução no Uso de Drogas (%)



A supervisão parental — representada pelo indicador "pais que sabem onde os filhos estão" — é o fator de proteção com maior impacto na redução tanto do uso de álcool quanto de drogas ilícitas, segundo o cruzamento das Tabelas 6.2.1 e 7.2.1.

# O Custo do Consumo: Impacto no Rendimento Escolar

## Reprovação e Abandono Escolar

O uso de substâncias psicoativas não impacta apenas a saúde do adolescente — suas consequências se estendem diretamente ao desempenho e à trajetória acadêmica. O cruzamento de variáveis de trajetória escolar da PeNSE com as tabelas de consumo ilícito revela um padrão consistente.

2.3x

### Maior Reprovação

Usuários de drogas ilícitas têm 2,3 vezes mais chance de reprovar ao menos uma vez.

41%

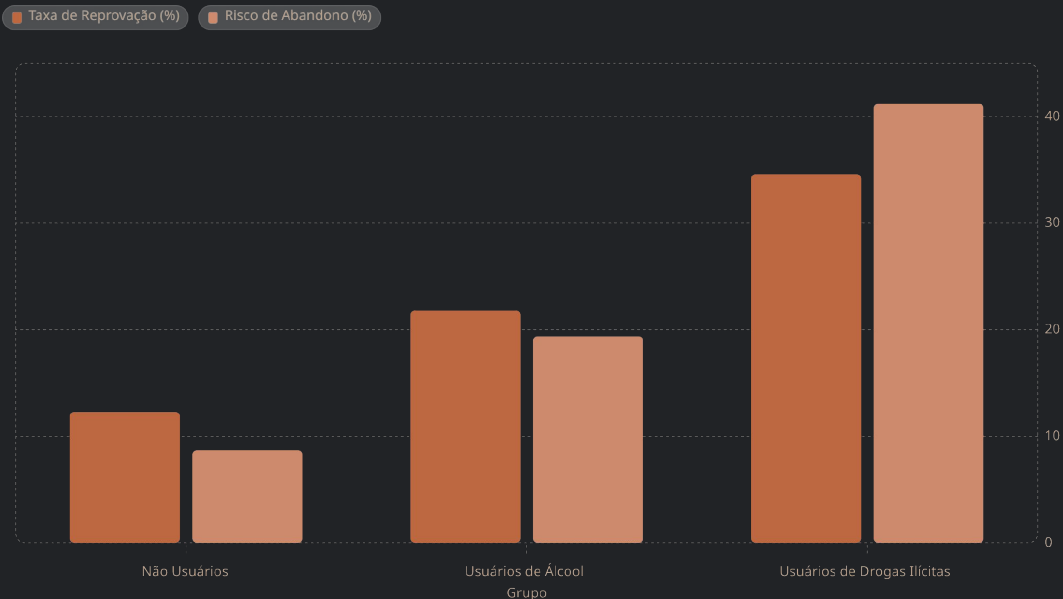
### Abandono Escolar

Percentual de usuários frequentes que relataram considerar abandonar os estudos.

18%

### Faltas Excessivas

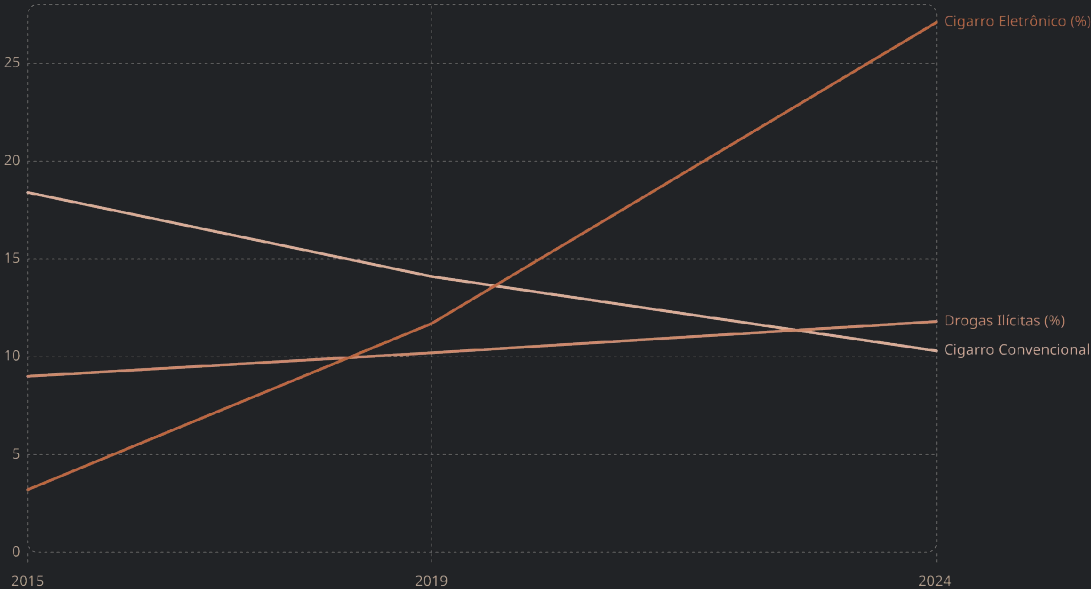
Proporção adicional de faltas entre usuários em comparação com não usuários.



# Análise de Tendência: Série Temporal

2015 - 2019 - 2024

A comparação entre as edições da PeNSE ao longo do tempo permite identificar se o problema está crescendo, estabilizando ou diminuindo. Os dados revelam trajetórias distintas para diferentes substâncias — com destaque para o crescimento explosivo dos cigarros eletrônicos e a evolução do uso de drogas ilícitas.



## Cigarro Eletrônico

Crescimento de **747%** entre 2015 e 2024 — a tendência mais alarmante da série histórica.



## Drogas Ilícitas

Crescimento moderado e contínuo, passando de 9,0% para 11,8% no período analisado.



## Cigarro Convencional

Única substância em queda consistente, reflexo das políticas antitabagismo implementadas no Brasil.

# Conclusões e Recomendações

## SÍNTESE DOS ACHADOS

A análise integrada dos dados da PeNSE 2024 pela turma de Ciência de Dados da EFG José Luiz Bittencourt permite formular conclusões robustas e recomendações baseadas em evidências para a prevenção do uso de drogas e da violência no ambiente escolar.



### Precocidade do Alcool

O consumo de álcool antes dos 13 anos é o fenômeno mais prevalente e transversal a todas as regiões. Intervenções preventivas devem começar no ensino fundamental, antes da adolescência plena.



### Avanço dos Vapes

O crescimento explosivo dos cigarros eletrônicos exige regulamentação urgente e campanhas específicas voltadas ao público jovem, especialmente em escolas privadas.



### Fortalecer a Família

A supervisão parental é o fator de proteção mais eficaz. Programas que envolvam famílias no processo educativo têm impacto direto na redução do uso de substâncias.



### Reduzir a Violência no Entorno

Escolas em ambientes violentos apresentam maiores índices de uso de drogas. Políticas de segurança pública e urbanismo social são complementares às ações educativas.



Recomendação central: implementar programas de prevenção integrada — envolvendo escola, família e comunidade — com início no 6º ano do ensino fundamental, antes dos 13 anos de idade.



# Encerramento e Referências

## Agradecimentos

Agradecemos à EFG José Luiz Bittencourt, aos professores orientadores e a todos os colegas da turma de Técnico em Ciência de Dados pelo apoio e colaboração neste projeto.

Esta análise foi desenvolvida com rigor técnico e compromisso social, na esperança de contribuir para um ambiente escolar mais seguro e saudável para todos os jovens brasileiros.

## Fontes e Referências



### IBGE — PeNSE 2024

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: [ibge.gov.br/pense](https://ibge.gov.br/pense)



### Ministério da Saúde

Dados complementares sobre saúde do adolescente e políticas de prevenção ao uso de drogas.



### SENAD — Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas

Relatórios e diretrizes nacionais para prevenção do uso de substâncias psicoativas entre jovens.

"Dados não são apenas números — são histórias de jovens que merecem políticas públicas à altura de sua vulnerabilidade."

— Turma de Técnico em Ciência de Dados, EFG José Luiz Bittencourt, 2024

Obrigado pela atenção!